

Bacharelado em Ciência da Computação – Turma B

Lista 03 – Exercícios de Fixação

Professor MSc. Ronilson Pereira

Exercício 1 (Cilindro)

Crie um programa que leia os valores do **raio** e da **altura** de um cilindro. Em seguida, mostre na tela o valor de sua **área lateral**, **área total** e **volume**.

Você deverá criar a classe **Cilindro** com seus atributos e os seguintes métodos, conforme o UML:

Cilindro
- raio: double - altura: double
+ AreaLateral(): double + AreaTotal(): double + Volume(): double

Utilize as fórmulas matemáticas abaixo para realizar os cálculos:

- **Área lateral:** $2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$
- **Área total:** $2 \cdot \pi \cdot r \cdot (r + h)$
- **Volume:** $\pi \cdot r^2 \cdot h$

Exemplo de entrada/saída:

Insira o raio e a altura do cilindro:

2.00

5.00

ÁREA LATERAL = 62.83

ÁREA TOTAL = 87.96

VOLUME = 62.83

Exercício 2 (Produto)

Crie um programa para ler os dados de um produto (**nome**, **preço unitário** e **quantidade em estoque**). Em seguida, mostre os dados do produto (nome e valor total em estoque). Depois, permita adicionar uma quantidade ao estoque e mostrar novamente os dados atualizados.

Você deverá criar a classe **Produto** com seus atributos e os seguintes métodos, conforme o UML:

Produto
- Nome: String - PrecoUnitario: double - qtd: int
+ ValorTotalEmEstoque(): double + AdicionarEstoque(qtd: int): void

Exemplo de entrada/saída:

Nome: **Notebook**

Preço unitário: 3000.00

Quantidade: 10

Valor total em estoque: R\$ 30000.00

Quantos produtos deseja adicionar ao estoque? **5**

Dados atualizados: Notebook, 15 unidades, R\$ 45000.00

Exercício 3 (Funcionario)

Fazer um programa para ler os dados de um funcionário (**nome, salário bruto e imposto**). Em seguida, mostrar os dados do funcionário (nome e salário líquido). Em seguida, aumentar o salário do funcionário com base em uma porcentagem dada (**somente o salário bruto é afetado pela porcentagem**) e mostrar novamente os dados do funcionário. Você deverá criar a classe **Funcionario** com seus atributos e os seguintes métodos, conforme o UML projetado ao lado.

Funcionario
- Nome: String - SalarioBruto: double - Imposto: double
+ SalarioLiquido(): double + IncrementarSalario(porcentagem: double): void

Exemplo de entrada/saída:

Nome: Joao Silva

Salário Líquido: 6000.00

Imposto:1000.00

Funcionário(a): Joao Silva, R\$ 5000.00

Qual a porcentagem de aumento salarial? 10.0

Dados atualizados: Joao Silva, R\$ 5600.00